

Roteiro de Casos de Testes - TransparenciaPE Backend

- **Projeto:** TransparenciaPE - API de Dados Fiscais do Estado de Pernambuco
 - **Disciplina:** Verificacao e Validacao de Software
 - **Integrantes:** Valéria Cristina, Tomás Abdias, Kauanne Cavalcanti, Nathan Maciel, Pedro Victor e Ítalo Ruan
 - **Tipos de Teste:** Testes unitarios e testes de integracao
 - **Frameworks:** xUnit + Moq + FluentAssertions + Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing
 - **Cobertura Alvo:** Application, Domain, Infrastructure e API
 - **Data:** 19/06/2026
-

Como executar

Executar toda a suite:

```
dotnet test
```

Executar apenas testes unitarios:

```
dotnet test tests/TransparenciaPE.UnitTests/TransparenciaPE.UnitTests.csproj
```

Executar apenas testes de integracao:

```
dotnet test tests/TransparenciaPE.IntegrationTests/TransparenciaPE.IntegrationTests.csproj
```

Executar por metodo:

```
dotnet test --filter "GetResumoAsync_ReturnsKPIs_WhenDataExists"
```

Executar por classe:

```
dotnet test --filter "FullyQualifiedName-DashboardServiceTests"
```

Convencoes

Os metodos de teste seguem o padrao:

MetodoOuAssunto_ComportamentoEsperado_WhenCondicao

Tambem sao aceitas variantes com For, With, By e On quando a condicao fica mais natural.

Exemplos:

- GetResumoAsync_ReturnsKPIs_WhenDataExists
- ExportarCsvAsync_UsesYearFilter_WhenYearIsProvided
- GetEmpenhosAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear

Os projetos possuem testes de convencao que falham caso um metodo [Fact] ou [Theory] saia desse padrao.

Sumario

CTs (metodos) correspondem aos metodos de teste declarados no codigo.

Execucoes xUnit correspondem ao total executado pelo xUnit; metodos [Theory] com multiplos dados executam mais de uma vez.

Suite	CTs (metodos)	Execucoes xUnit
Unitarios	104	126
Integracao	12	12
Total	116	138

Sumario por modulo - UnitTests

Modulo	CTs	Execucoes	Observacao
Helpers - CnpjHelper	6	15	4 theories com InlineData
Helpers - McaspMapper	6	14	5 theories com InlineData
Entities - Orcamento	3	3	-
Entities - OrgaoGoverno	5	5	-
Entities - Receita	3	3	-
Services - DashboardService	7	7	-
Services - PesquisaService	6	9	2 theories com InlineData
Services - DataSyncService	8	8	-
Controllers - DashboardController	13	13	-
Controllers - PesquisaController	8	8	-
Infrastructure - AppDbContext	7	7	-
Infrastructure - FakePEDataClient	6	6	-
Infrastructure - Repository	12	12	-
Infrastructure - UnitOfWork	3	3	-
ExternalClients - TcePEDataClient	7	7	-
Middlewares - GlobalExceptionMiddleware	3	5	1 theory com MemberData
Conventions - TestNamingConvention	1	1	Valida nomes dos testes unitarios
Total	104	126	-

Sumario por modulo - IntegrationTests

Modulo	CTs	Execucoes	Observacao
ApiEndpoints	11	11	Contratos HTTP usando TestServer
Conventions - TestNamingConvention	1	1	Valida nomes dos testes de integracao
Total	12	12	-

Casos de teste unitarios

Helpers - CnpjHelper

CT	Metodo	Cenario validado
CT-001	Sanitize_ReturnsDigitsOnly_WhenInputHasPunctuation	Remove pontuacao e retorna apenas digitos.
CT-002	Sanitize_ReturnsSameValue_WhenInputHasOnlyDigits	Mantem CNPJ ja sanitizado.
CT-003	Sanitize_ReturnsDigitsOnly_WhenInputHasSurroundingWhit espace	Remove espacos externos e pontuacao.
CT-004	Sanitize_ReturnsEmpty_WhenInputIsNullOrWhitespace	Retorna vazio para null, vazio ou branco.
CT-005	IsValid_ReturnsTrue_WhenCnpjIsValid	Aceita CNPJs validos com ou sem mascara.
CT-006	IsValid_ReturnsFalse_WhenCnpjIsInvalid	Rejeita CNPJs invalidos, vazios, nulos ou com tamanho incorreto.

Helpers - McaspMapper

CT	Metodo	Cenario validado
CT-007	MapToClassificacao_ReturnsPessoalEncargos_WhenNatureza StartsWith31	Mapeia prefixo 3.1 para pessoal e encargos sociais.
CT-008	MapToClassificacao_ReturnsCusteio_WhenNaturezaStartsWi th33	Mapeia prefixo 3.3 para custeio.
CT-009	MapToClassificacao_ReturnsInvestimentos_WhenNaturezaSt artsWith44	Mapeia prefixo 4.4 para investimentos.
CT-010	MapToClassificacao_ReturnsOutros_WhenNaturezaPrefixIsU nknown	Retorna outros para prefixos nao mapeados.
CT-011	MapToClassificacao_ReturnsOutros_WhenNaturezaIsBlank	Retorna outros para natureza vazia ou em branco.
CT-012	MapToClassificacao_ReturnsOutros_WhenNaturezaIsNull	Retorna outros para natureza nula.

Entities - Orcamento

CT	Metodo	Cenario validado
CT-013	Orcamento_AssignsBudgetFields_WhenInitialized	Atribui ano, dotacao inicial e dotacao atualizada.
CT-014	Orcamento_AssignsOrgaoGovernoId_WhenInitialized	Atribui o identificador do orgao associado.
CT-015	Orcamento_GeneratesId_WhenCreated	Gera Id automaticamente pela entidade base.

Entities - OrgaoGoverno

CT	Metodo	Cenario validado
CT-016	OrgaoGoverno_GeneratesUniqueId_WhenCreated	Gera IDs nao vazios e distintos.
CT-017	OrgaoGoverno_InitializesCollections_WhenCreated	Inicializa colecoes de empenhos e contratos vazias.
CT-018	OrgaoGoverno_SetsCreatedAt_WhenCreated	Define CreatedAt no momento da criacao e mantem UpdatedAt nulo.
CT-019	OrgaoGoverno_AssignsIdentificationFields_WhenInitializ ed	Atribui codigo, nome, sigla e tipo.
CT-020	OrgaoGoverno_AssignsCapacityFields_WhenInitialized	Atribui total de servidores e orcamento atual.

Entities - Receita

CT	Metodo	Cenario validado
CT-021	Receita_AssignsAccountingFields_WhenInitialized	Atribui valor, mes, ano e origem.
CT-022	Receita_AssignsOrgaoGovernoId_WhenInitialized	Atribui o identificador do orgao associado.
CT-023	Receita_GeneratesId_WhenCreated	Gera Id automaticamente pela entidade base.

Services - DashboardService

CT	Metodo	Cenario validado
CT-024	GetResumoAsync_ReturnsKPIs_WhenDataExists	Retorna KPIs e calcula percentual executado quando ha dados.
CT-025	GetResumoAsync_ReturnsZeroPercentualExecutado_WhenTota lEmpenhadoIsZero	Evita divisao por zero quando total empenhado e zero.
CT-026	GetResumoAsync_PassesYearParameter_WhenYearIsProvided	Encaminha o filtro de ano ao servico de query.
CT-027	GetComparativoOrgaosAsync_ReturnsAno_WhenYearIsProvide d	Retorna o ano solicitado no DTO de comparativo.
CT-028	GetComparativoOrgaosAsync_ReturnsOrgaos_WhenDataExists	Mapeia lista de orgaos retornada pela query.
CT-029	GetDrillDownAsync_ReturnsCodigoOrgao_WhenCodigoOrgaoIs Provided	Retorna o codigo do orgao solicitado.

CT	Metodo	Cenario validado
CT-030	GetDrillDownAsync_ReturnsItens_WhenDataExists	Mapeia itens de drill-down retornados pela query.

Services - PesquisaService

CT	Metodo	Cenario validado
CT-031	PesquisaGlobalAsync_SearchesContratosByCnpj_WhenTermIsCnpj	Sanitiza termo CNPJ e pesquisa contratos por CNPJ.
CT-032	PesquisaGlobalAsync_SearchesContratosByFornecedor_WhenTermIsText	Pesquisa contratos por fornecedor quando termo e texto.
CT-033	PesquisaGlobalAsync_ThrowsArgumentException_WhenTermIsEmpty	Rejeita termo nulo, vazio ou em branco.
CT-034	ExportarCsvAsync_ReturnsCsvWithEmpenhoData_WhenDataExists	Gera CSV com dados de empenho.
CT-035	ExportarCsvAsync_ReturnsHeaderOnly_WhenNoDataExists	Gera apenas cabeçalho quando nao ha dados.
CT-036	ExportarCsvAsync_UsesYearFilter_WhenYearIsProvided	Aplica filtro de ano no predicado enviado ao repositório.

Services - DataSyncService

CT	Metodo	Cenario validado
CT-037	SyncEmpenhosAsync_AddsEmpenho_WhenEmpenhoDoesNotExist	Insere empenho novo retornado pela API externa.
CT-038	SyncEmpenhosAsync_UpdatesEmpenho_WhenEmpenhoExists	Atualiza empenho existente sem inserir duplicado.
CT-039	SyncEmpenhosAsync_SanitizesCnpj_WhenAddingEmpenho	Salva CNPJ do credor apenas com dígitos.
CT-040	SyncAllAsync_ReturnsSyncedAt_WhenSyncCompletes	Retorna timestamp de sincronizacao ao concluir.
CT-041	SyncEmpenhosAsync_ReturnsZero_WhenNoOrgaosExist	Nao consulta API externa quando nao ha orgaos base.
CT-042	SyncEmpenhosAsync_ReturnsZero_WhenApiReturnsEmpty	Retorna zero quando a API nao traz empenhos.
CT-043	SyncContratosAsync_AddsContrato_WhenContratoDoesNotExist	Insere contrato novo e sanitiza CNPJ do fornecedor.
CT-044	SyncAllAsync_ReturnsProcessedCounts_WhenEmpenhosAndContratosExist	Agrega contadores de empenhos e contratos processados.

Controllers - DashboardController

CT	Metodo	Cenario validado
CT-045	GetResumo_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsResumo	Retorna OkObjectResult no resumo.
CT-046	GetResumo_ReturnsDashboardResumoDto_WhenServiceReturnsResumo	Retorna DashboardResumoDto no corpo.

CT	Metodo	Cenario validado
CT-047	GetResumo_ReturnsTotalEmpenhado_WhenServiceReturnsResumo	Propaga TotalEmpenhado retornado pelo servico.
CT-048	GetResumo_InvokesServiceWithNullYear_WhenAnoIsNull	Chama o servico com ano nulo.
CT-049	GetResumo_InvokesServiceWithProvidedYear_WhenAnoIsProvided	Chama o servico com ano informado.
CT-050	GetComparativo_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsComparativo	Retorna OkObjectResult no comparativo.
CT-051	GetComparativo_ReturnsComparativoOrgaosDto_WhenServiceReturnsComparativo	Retorna ComparativoOrgaosDto no corpo.
CT-052	GetComparativo_ReturnsAno_WhenServiceReturnsComparativo	Propaga ano retornado pelo servico.
CT-053	GetEvolucao_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsDrillDown	Retorna OkObjectResult na evolucao.
CT-054	GetEvolucao_ReturnsDrillDownDto_WhenServiceReturnsDrillDown	Retorna DrillDownDto no corpo.
CT-055	GetEvolucao_ReturnsCodigoOrgao_WhenServiceReturnsDrillDown	Propaga codigo do orgao retornado pelo servico.
CT-056	GetEvolucao_InvokesServiceWithNullYear_WhenAnoIsNull	Chama o servico com codigo e ano nulo.
CT-057	GetEvolucao_InvokesServiceWithProvidedParameters_WhenAnoIsProvided	Chama o servico com codigo e ano informado.

Controllers - PesquisaController

CT	Metodo	Cenario validado
CT-058	PesquisaGlobal_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsResult	Retorna OkObjectResult na pesquisa.
CT-059	PesquisaGlobal_ReturnsPesquisaResultDto_WhenServiceReturnsResult	Retorna PesquisaResultDto no corpo.
CT-060	PesquisaGlobal_ReturnsTermoBuscado_WhenServiceReturnsResult	Propaga termo buscado retornado pelo servico.
CT-061	PesquisaGlobal_ReturnsBadRequestStatusCode_WhenTermoIsEmpty	Retorna status 400 quando termo e vazio.
CT-062	PesquisaGlobal_ReturnsBadRequestObjectResult_WhenTermoIsEmpty	Retorna BadRequestObjectResult quando termo e vazio.
CT-063	ExportarCsv_ReturnsFileContentResult_WhenServiceReturnsCsv	Retorna arquivo quando servico gera CSV.
CT-064	ExportarCsv_ReturnsCsvContentType_WhenServiceReturnsCsv	Define ContentType como text/csv.

CT	Metodo	Cenario validado
CT-065	ExportarCsv_ReturnsFileNameWithCsvExtension_WhenServiceReturnsCsv	Define nome de arquivo com extensao .csv.

Infrastructure - AppDbContext

CT	Metodo	Cenario validado
CT-066	Model_AppliesEmpenhoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela, tamanhos e tipo decimal de empenhos.
CT-067	Model_AppliesContratoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela e limites de contrato.
CT-068	Model_AppliesOrgaoGovernnoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela e limites de orgao.
CT-069	Model_AppliesLiquidacaoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela e limite de liquidacao.
CT-070	Model_AppliesPagamentoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela e limite de pagamento.
CT-071	SaveChangesAsync_SetsCreatedAt_WhenEntityIsAdded	Atualiza CreatedAt ao adicionar entidade.
CT-072	SaveChangesAsync_SetsUpdatedAt_WhenEntityIsModified	Atualiza UpdatedAt ao modificar entidade.

Infrastructure - FakePEDataClient

CT	Metodo	Cenario validado
CT-073	GetEmpenhosAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear	Retorna empenhos fake do ano solicitado.
CT-074	GetEmpenhosByOrgaoAsync_ReturnsFilteredData_ForRequestedOrgao	Filtra empenhos fake por orgao.
CT-075	GetContratosAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear	Retorna contratos fake do ano solicitado.
CT-076	GetReceitasAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear	Retorna receitas fake do ano solicitado.
CT-077	GetOrcamentoAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear	Retorna orcamento fake do ano solicitado.
CT-078	GetTotalServidoresAsync_ReturnsFixedTotal_ForAnyOrgao	Retorna total fixo de servidores.

Infrastructure - Repository

CT	Metodo	Cenario validado
CT-079	AddAsync_PersistsEntity_WhenSaved	Persiste entidade adicionada.
CT-080	GetByIdAsync_ReturnsEntity_WhenEntityExists	Busca entidade por ID.
CT-081	GetAllAsync_ReturnsEntities_WhenEntitiesExist	Lista entidades existentes.
CT-082	FindAsync_ReturnsMatchingEntities_WhenPredicateMatches	Filtra entidades por predicado.
CT-083	ExistsAsync_ReturnsTrue_WhenPredicateMatches	Confirma existencia por predicado.
CT-084	Update_PersistsChanges_WhenSaved	Persiste alteracoes de entidade.

CT	Metodo	Cenario validado
CT-085	Remove_DeletesEntity_WhenSaved	Remove entidade persistida.
CT-086	GetByNumeroAsync_ReturnsEmpenhoWithOrgao_WhenEmpenhoExists	Busca empenho por numero/ano incluindo orgao.
CT-087	GetByAnoAsync_ReturnsOnlyMatchingEmpenhos_WhenYearIsProvided	Filtra empenhos por ano.
CT-088	GetByOrgaoAsync_ReturnsOnlyMatchingEmpenhos_WhenOrgaoIsProvided	Filtra empenhos por orgao.
CT-089	GetByNumeroAsync_ReturnsContratoWithOrgao_WhenContratoExists	Busca contrato por numero incluindo orgao.
CT-090	SearchByCnpjAsync_ReturnsMatchingContratos_WhenCnpjExists	Busca contratos por CNPJ.

Infrastructure - UnitOfWork

CT	Metodo	Cenario validado
CT-091	UnitOfWork_ExposesConfiguredRepositories_WhenCreated	Expor repositorios configurados.
CT-092	CommitAsync_PersistsPendingChanges_WhenRepositoryAddsEntity	Persiste alteracoes pendentes.
CT-093	Dispose_DisposesDbContext_WhenCalled	Descarta o contexto ao chamar Dispose.

ExternalClients - TcePEDataClient

CT	Metodo	Cenario validado
CT-094	GetReceitasAsync_ReturnsReceitas_WhenApiReturnsTceJson	Desserializa receitas no envelope JSON do TCE.
CT-095	GetReceitasAsync_ThrowsHttpRequestException_WhenApiReturnsServerError	Lanca excecao em erro HTTP para receitas.
CT-096	GetEmpenhosByOrgaoAsync_ReturnsEmpenhos_WhenApiReturnsTceJson	Desserializa empenhos por orgao.
CT-097	GetEmpenhosByOrgaoAsync_ReturnsEmpty_WhenApiReturnsError	Retorna lista vazia em erro HTTP de empenhos.
CT-098	GetContratosAsync_ReturnsContratos_WhenApiReturnsTceJson	Desserializa contratos.
CT-099	GetContratosAsync_ReturnsEmpty_WhenApiReturnsError	Retorna lista vazia em erro HTTP de contratos.
CT-100	GetOrcamentoAsync_ReturnsEmpty_WhenApiReturnsError	Retorna lista vazia em erro HTTP de orcamento.

Middlewares - GlobalExceptionMiddleware

CT	Metodo	Cenario validado
CT-101	InvokeAsync_CallsNext_WhenNoExceptionOccurs	Chama o proximo delegate quando nao ha execucao.
CT-102	InvokeAsync_ReturnsExpectedStatusCode_ForGivenException	Mapeia excecoes para status HTTP esperados.
CT-103	InvokeAsync_ReturnsJsonError_WhenExceptionOccurs	Retorna corpo JSON com campos obrigatorios.

Conventions

CT	Metodo	Cenario validado
CT-104	TestMethods_FollowNamingConvention_WhenDeclaredInUnitAssmblly	Garante padrao de nome nos testes unitarios.

Casos de teste de integracao

API Endpoints

CT	Metodo	Cenario validado
CT-105	GetResumo_ReturnsOkStatus_WhenAnoIsProvided	GET /api/v1/dashboard/resumo retorna HTTP 200.
CT-106	GetResumo_ReturnsJsonContentType_WhenAnoIsProvided	Resposta de resumo retorna application/json.
CT-107	GetResumo_ReturnsDashboardResumoPayload_WhenAnoIsProvided	Payload de resumo contem KPIs esperados.
CT-108	GetEvolucao_ReturnsOkStatus_WhenCodigoOrgaoIsProvided	GET /api/v1/dashboard/evolucao retorna HTTP 200.
CT-109	GetEvolucao_ReturnsDrillDownPayload_WhenCodigoOrgaoIsProvided	Payload de evolucao contem codigo do orgao e itens.
CT-110	PesquisaGlobal_ReturnsBadRequestStatus_WhenTermoIsEmpty	Pesquisa global retorna HTTP 400 para termo vazio.
CT-111	PesquisaGlobal_ReturnsErrorPayload_WhenTermoIsEmpty	Erro da pesquisa global retorna payload de erro.
CT-112	ExportarCsv_ReturnsOkStatus_WhenAnoIsProvided	Exportacao CSV retorna HTTP 200.
CT-113	ExportarCsv_ReturnsCsvContentType_WhenAnoIsProvided	Exportacao CSV retorna text/csv.
CT-114	ExportarCsv_ReturnsCsvHeader_WhenAnoIsProvided	CSV inicia com cabecalho esperado.
CT-115	ExportarCsv_ReturnsCsvFileName_WhenAnoIsProvided	Resposta CSV define nome de arquivo com .csv.

Conventions

CT	Metodo	Cenario validado
CT-116	TestMethods_FollowNamingConvention_WhenDeclaredInIntegrationAssembly	Garante padrao de nome nos testes de integracao.

Detalhamento dos cenarios

Modulo de Helpers - CnpjHelper

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Helpers/CnpjHelperTests.cs

1. Sanitize remove pontuacao quando a entrada contem mascara

- **ID do Caso de Teste:** CT-001
- **Nome:** Sanitize remove pontuacao quando a entrada contem mascara
- **Objetivo:** Validar o cenario: Sanitize remove pontuacao quando a entrada contem mascara.
- **Pre-condicoes:** Nenhuma; helper estatico sem dependencias externas.
- **Entradas:**
 1. "11.222.333/0001-81" e "00.000.000/0000-00".
- **Passos para Execucao:**
 1. executar CnpjHelper.Sanitize(input) para cada entrada.
- **Resultado Esperado:** retorno contem apenas digitos, preservando a ordem numerica original.
- **Critérios de Sucesso:** retorno contem apenas digitos, preservando a ordem numerica original.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

2. Sanitize preserva CNPJ que ja possui apenas digitos

- **ID do Caso de Teste:** CT-002
- **Nome:** Sanitize preserva CNPJ que ja possui apenas digitos
- **Objetivo:** Validar o cenario: Sanitize preserva CNPJ que ja possui apenas digitos.
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Entradas:**
 1. "11222333000181".
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar CnpjHelper.Sanitize com o valor ja sanitizado.
- **Resultado Esperado:** retorno exatamente igual a entrada, sem inclusao ou remocao indevida de digitos.
- **Cr terios de Sucesso:** retorno exatamente igual a entrada, sem inclusao ou remocao indevida de digitos.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

3. Sanitize remove espacos externos e pontuacao

- **ID do Caso de Teste:** CT-003
- **Nome:** Sanitize remove espacos externos e pontuacao
- **Objetivo:** Validar o cenario: Sanitize remove espacos externos e pontuacao.
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.

- **Entradas:**

- 1. " 11.222.333/0001-81 ".

- **Passos para Execucao:**

- 1. executar a sanitizacao sobre a string com espacos e mascara.

- **Resultado Esperado:** retorno "11222333000181".

- **Critérios de Sucesso:** retorno "11222333000181".

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

4. Sanitize retorna vazio para entrada nula, vazia ou em branco

- **ID do Caso de Teste:** CT-004

- **Nome:** Sanitize retorna vazio para entrada nula, vazia ou em branco

- **Objetivo:** Validar o cen rio: Sanitize retorna vazio para entrada nula, vazia ou em branco.

- **Pre-condicoes:** Nenhuma.

- **Entradas:**

- 1. null, "" e " ".

- **Passos para Execucao:**

- 1. chamar `CnpjHelper.Sanitize` para cada valor.

- **Resultado Esperado:** retorno `string.Empty`, sem lancar execucao.

- **Cr terios de Sucesso:** retorno `string.Empty`, sem lancar execucao.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

5. IsValid aceita CNPJs validos

- **ID do Caso de Teste:** CT-005

- **Nome:** IsValid aceita CNPJs validos

- **Objetivo:** Validar o cen rio: IsValid aceita CNPJs validos.

- **Pre-condicoes:** Nenhuma.

- **Entradas:**

- 1. CNPJ valido com e sem mascara.

- **Passos para Execucao:**

- 1. chamar `CnpjHelper.IsValid(cnpj)`.

- **Resultado Esperado:** retorno `true` para as duas representacoes do mesmo CNPJ valido.

- **Cr terios de Sucesso:** retorno `true` para as duas representacoes do mesmo CNPJ valido.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

6. IsValid rejeita CNPJs invalidos

- **ID do Caso de Teste:** CT-006

- **Nome:** IsValid rejeita CNPJs invalidos

- **Objetivo:** Validar o cen rio: IsValid rejeita CNPJs invalidos.

- **Pre-condicoes:** Nenhuma.

- **Entradas:**

- 1. CNPJs com todos os digitos iguais, tamanho incorreto, vazio, nulo e longo demais.

- **Passos para Execucao:**

- 1. chamar `CnpjHelper.IsValid(cnpj)` para cada entrada.

- **Resultado Esperado:** retorno `false` em todos os casos invalidos.

- **Cr terios de Sucesso:** retorno `false` em todos os casos invalidos.

- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

Modulo de Helpers - McaspMapper

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Helpers/McaspMapperTests.cs

1. Classificacao MCASP identifica despesas de pessoal

- **ID do Caso de Teste:** CT-007
- **Nome:** Classificacao MCASP identifica despesas de pessoal
- **Objetivo:** Validar o cenário: Classificacao MCASP identifica despesas de pessoal.
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Entradas:**
 1. naturezas iniciadas por 3.1.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar `McaspMapper.MapToClassificacao(natureza, "")`.
- **Resultado Esperado:** retorno "Pessoal e Encargos Sociais".
- **Crterios de Sucesso:** retorno "Pessoal e Encargos Sociais".
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

2. Classificacao MCASP identifica custeio

- **ID do Caso de Teste:** CT-008
- **Nome:** Classificacao MCASP identifica custeio
- **Objetivo:** Validar o cenário: Classificacao MCASP identifica custeio.
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Entradas:**
 1. naturezas iniciadas por 3.3.
- **Passos para Execucao:**
 1. mapear cada natureza informada.
- **Resultado Esperado:** retorno "Custeio".
- **Crterios de Sucesso:** retorno "Custeio".
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

3. Classificacao MCASP identifica investimentos

- **ID do Caso de Teste:** CT-009
- **Nome:** Classificacao MCASP identifica investimentos
- **Objetivo:** Validar o cenário: Classificacao MCASP identifica investimentos.
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Entradas:**
 1. naturezas iniciadas por 4.4.
- **Passos para Execucao:**
 1. mapear cada natureza informada.
- **Resultado Esperado:** retorno "Investimentos".
- **Crterios de Sucesso:** retorno "Investimentos".
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

4. Classificacao MCASP trata prefixos desconhecidos como outros

- **ID do Caso de Teste:** CT-010
- **Nome:** Classificacao MCASP trata prefixos desconhecidos como outros
- **Objetivo:** Validar o cenario: Classificacao MCASP trata prefixos desconhecidos como outros.
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Entradas:**
 1. prefixos 3.2, 4.5, 4.6, 5.0 e 10.0.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar o mapper para cada prefixo nao mapeado.
- **Resultado Esperado:** retorno "Outros" para todos os casos.
- **Critérios de Sucesso:** retorno "Outros" para todos os casos.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

5. Classificacao MCASP trata natureza em branco como outros

- **ID do Caso de Teste:** CT-011
- **Nome:** Classificacao MCASP trata natureza em branco como outros
- **Objetivo:** Validar o cenario: Classificacao MCASP trata natureza em branco como outros.
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Entradas:**
 1. "" e " ".
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar o mapper com valor vazio ou apenas espacos.
- **Resultado Esperado:** retorno "Outros" sem erro de parsing.
- **Cr terios de Sucesso:** retorno "Outros" sem erro de parsing.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

6. Classificacao MCASP trata natureza nula como outros

- **ID do Caso de Teste:** CT-012
- **Nome:** Classificacao MCASP trata natureza nula como outros
- **Objetivo:** Validar o cenario: Classificacao MCASP trata natureza nula como outros.
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Entradas:**
 1. null.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar o mapper com null!.
- **Resultado Esperado:** retorno "Outros" sem NullReferenceException.
- **Cr terios de Sucesso:** retorno "Outros" sem NullReferenceException.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

Modulo de Entities - Orcamento

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Entities/OrcamentoTests.cs

1. Orcamento armazena campos orcamentarios

- **ID do Caso de Teste:** CT-013

- **Nome:** Orcamento armazena campos orcamentarios
- **Objetivo:** Validar o cenario: Orcamento armazena campos orcamentarios.
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Entradas:**
 1. Ano=2026, DotacaoInicial=450000, DotacaoAtualizada=500000.
- **Passos para Execucao:**
 1. instanciar Orcamento com os valores.
- **Resultado Esperado:** propriedades retornam exatamente os valores informados.
- **Critérios de Sucesso:** propriedades retornam exatamente os valores informados.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

2. Orcamento armazena identificador do orgao

- **ID do Caso de Teste:** CT-014
- **Nome:** Orcamento armazena identificador do orgao
- **Objetivo:** Validar o cenario: Orcamento armazena identificador do orgao.
- **Pre-condicoes:** Guid gerado para representar o orgao de governo.
- **Entradas:**
 1. OrgaoGovernoId=<Guid>.
- **Passos para Execucao:**
 1. instanciar Orcamento atribuindo o identificador.
- **Resultado Esperado:** OrgaoGovernoId permanece igual ao Guid atribuido.
- **Cr terios de Sucesso:** OrgaoGovernoId permanece igual ao Guid atribuido.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

3. Orcamento gera identificador proprio

- **ID do Caso de Teste:** CT-015
- **Nome:** Orcamento gera identificador proprio
- **Objetivo:** Validar o cenario: Orcamento gera identificador proprio.
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Entradas:**
 1. nova instancia sem propriedades informadas.
- **Passos para Execucao:**
 1. criar new Orcamento().
- **Resultado Esperado:** Id nao e Guid.Empty.
- **Cr terios de Sucesso:** Id nao e Guid.Empty.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

Modulo de Entities - OrgaoGoverno

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Entities/OrgaoGovernoTests.cs

1. OrgaoGoverno gera IDs unicos

- **ID do Caso de Teste:** CT-016
- **Nome:** OrgaoGoverno gera IDs unicos
- **Objetivo:** Validar o cenario: OrgaoGoverno gera IDs unicos.

- **Pre-condicoes:** Nenhuma.

- **Entradas:**

1. duas instancias independentes de OrgaoGoverno.

- **Passos para Execucao:**

1. criar as duas instancias e comparar seus IDs.

- **Resultado Esperado:** ambos os IDs sao nao vazios e diferentes entre si.

- **Critérios de Sucesso:** ambos os IDs sao nao vazios e diferentes entre si.

- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

2. OrgaoGoverno inicializa colecoes de navegacao

- **ID do Caso de Teste:** CT-017

- **Nome:** OrgaoGoverno inicializa colecoes de navegacao

- **Objetivo:** Validar o cenario: OrgaoGoverno inicializa colecoes de navegacao.

- **Pre-condicoes:** Nenhuma.

- **Entradas:**

1. nova instancia vazia.

- **Passos para Execucao:**

1. acessar Empenhos e Contratos.

- **Resultado Esperado:** colecoes sao nao nulas e vazias.

- **Crterios de Sucesso:** colecoes sao nao nulas e vazias.

- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

3. OrgaoGoverno define CreatedAt na criacao

- **ID do Caso de Teste:** CT-018

- **Nome:** OrgaoGoverno define CreatedAt na criacao

- **Objetivo:** Validar o cenario: OrgaoGoverno define CreatedAt na criacao.

- **Pre-condicoes:** janela de tempo registrada antes e depois da instanciacao.

- **Entradas:**

1. nova instancia vazia.

- **Passos para Execucao:**

1. criar o orgao e validar CreatedAt dentro da janela.

- **Resultado Esperado:** CreatedAt e recente e UpdatedAt inicia nulo.

- **Crterios de Sucesso:** CreatedAt e recente e UpdatedAt inicia nulo.

- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

4. OrgaoGoverno armazena dados de identificacao

- **ID do Caso de Teste:** CT-019

- **Nome:** OrgaoGoverno armazena dados de identificacao

- **Objetivo:** Validar o cenario: OrgaoGoverno armazena dados de identificacao.

- **Pre-condicoes:** Nenhuma.

- **Entradas:**

1. código, nome, sigla e tipo.

- **Passos para Execucao:**

1. criar a entidade com os valores de identificacao.

- **Resultado Esperado:** todas as propriedades retornam os valores atribuidos.

- **Critérios de Sucesso:** todas as propriedades retornam os valores atribuídos.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

5. OrgaoGoverno armazena dados de capacidade

- **ID do Caso de Teste:** CT-020
- **Nome:** OrgaoGoverno armazena dados de capacidade
- **Objetivo:** Validar o cenário: OrgaoGoverno armazena dados de capacidade.
- **Pre-condições:** Nenhuma.
- **Entradas:**
 1. TotalServidores=1500 e OrcamentoAtual=5000000.
- **Passos para Execução:**
 1. criar a entidade com esses valores.
- **Resultado Esperado:** campos numéricos são preservados sem perda.
- **Critérios de Sucesso:** campos numéricos são preservados sem perda.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

Modulo de Entities - Receita

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Entities/ReceitaTests.cs

1. Receita armazena campos contábeis

- **ID do Caso de Teste:** CT-021
- **Nome:** Receita armazena campos contábeis
- **Objetivo:** Validar o cenário: Receita armazena campos contábeis.
- **Pre-condições:** Nenhuma.
- **Entradas:**
 1. valor, mês, ano e origem.
- **Passos para Execução:**
 1. instanciar Receita com os dados contábeis.
- **Resultado Esperado:** propriedades retornam exatamente os valores atribuídos.
- **Critérios de Sucesso:** propriedades retornam exatamente os valores atribuídos.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

2. Receita armazena identificador do orgão

- **ID do Caso de Teste:** CT-022
- **Nome:** Receita armazena identificador do órgão
- **Objetivo:** Validar o cenário: Receita armazena identificador do órgão.
- **Pre-condições:** Guid válido para órgão.
- **Entradas:**
 1. OrgaoGovernoId=<Guid>.
- **Passos para Execução:**
 1. atribuir o identificador na instanciação.
- **Resultado Esperado:** OrgaoGovernoId é igual ao valor recebido.
- **Critérios de Sucesso:** OrgaoGovernoId é igual ao valor recebido.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

3. Receita gera identificador proprio

- **ID do Caso de Teste:** CT-023
- **Nome:** Receita gera identificador proprio
- **Objetivo:** Validar o cenario: Receita gera identificador proprio.
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Entradas:**
 1. nova instancia vazia.
- **Passos para Execucao:**
 1. criar new Receita().
- **Resultado Esperado:** Id nao e vazio.
- **Critérios de Sucesso:** Id nao e vazio.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

Modulo de Services - DashboardService

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Services/DashboardServiceTests.cs

1. Resumo retorna KPIs quando ha dados

- **ID do Caso de Teste:** CT-024
- **Nome:** Resumo retorna KPIs quando ha dados
- **Objetivo:** Validar o cenario: Resumo retorna KPIs quando ha dados.
- **Pre-condicoes:** IDashboardQueryService mockado com totais de empenhado, liquidado, pago, empenhos e contratos.
- **Entradas:**
 1. TotalEmpenhado=1000000, TotalPago=600000.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar _sut.GetResumoAsync() e inspecionar o DTO.
- **Resultado Esperado:** totais sao mapeados e PercentualExecutado=60.
- **Crerios de Sucesso:** totais sao mapeados e PercentualExecutado=60.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

2. Resumo evita divisao por zero

- **ID do Caso de Teste:** CT-025
- **Nome:** Resumo evita divisao por zero
- **Objetivo:** Validar o cenario: Resumo evita divisao por zero.
- **Pre-condicoes:** query retorna TotalEmpenhado=0.
- **Entradas:**
 1. totais zerados.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar _sut.GetResumoAsync().
- **Resultado Esperado:** PercentualExecutado retorna 0.
- **Crerios de Sucesso:** PercentualExecutado retorna 0.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

3. Resumo repassa filtro de ano

- **ID do Caso de Teste:** CT-026

- **Nome:** Resumo repassa filtro de ano
- **Objetivo:** Validar o cenário: Resumo repassa filtro de ano.
- **Pre-condicoes:** mock configurado para receber 2025.
- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar `_sut.GetResumoAsync(2025)`.
- **Resultado Esperado:** `GetResumoAsync(2025)` do query service e chamado uma vez.
- **Critérios de Sucesso:** `GetResumoAsync(2025)` do query service e chamado uma vez.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

4. Comparativo retorna ano solicitado

- **ID do Caso de Teste:** CT-027
- **Nome:** Comparativo retorna ano solicitado
- **Objetivo:** Validar o cenário: Comparativo retorna ano solicitado.
- **Pre-condicoes:** query retorna lista vazia.
- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar `_sut.GetComparativoOrgaosAsync(2025)`.
- **Resultado Esperado:** DTO retorna Ano=2025.
- **Crterios de Sucesso:** DTO retorna Ano=2025.
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

5. Comparativo retorna lista de orgaos

- **ID do Caso de Teste:** CT-028
- **Nome:** Comparativo retorna lista de orgaos
- **Objetivo:** Validar o cenário: Comparativo retorna lista de orgaos.
- **Pre-condicoes:** query retorna dois orgaos com valores de execucao.
- **Entradas:**
 1. orgaos 001 e 002.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar o comparativo e contar os itens.
- **Resultado Esperado:** Orgaos possui dois itens mapeados.
- **Crterios de Sucesso:** Orgaos possui dois itens mapeados.
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

6. Drill-down retorna codigo do orgao

- **ID do Caso de Teste:** CT-029
- **Nome:** Drill-down retorna codigo do orgao
- **Objetivo:** Validar o cenário: Drill-down retorna codigo do orgao.
- **Pre-condicoes:** query retorna lista vazia.
- **Entradas:**
 1. `codigoOrgao="001"`.

- **Passos para Execucao:**

1. chamar _sut.GetDrillDownAsync("001").

- **Resultado Esperado:** DTO retorna CodigoOrgao="001".

- **Critérios de Sucesso:** DTO retorna CodigoOrgao="001".

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

7. Drill-down retorna itens hierarquicos

- **ID do Caso de Teste:** CT-030

- **Nome:** Drill-down retorna itens hierarquicos

- **Objetivo:** Validar o cenario: Drill-down retorna itens hierarquicos.

- **Pre-condicoes:** query retorna um item de classificacao MCASP.

- **Entradas:**

1. classificacao 3.3.90.30, descricao e total.

- **Passos para Execucao:**

1. chamar o drill-down e verificar a colecao.

- **Resultado Esperado:** Itens contem exatamente um item.

- **Cr terios de Sucesso:** Itens contem exatamente um item.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

Modulo de Services - PesquisaService

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Services/PesquisaServiceTests.cs

1. Pesquisa global usa fluxo de CNPJ

- **ID do Caso de Teste:** CT-031

- **Nome:** Pesquisa global usa fluxo de CNPJ

- **Objetivo:** Validar o cenario: Pesquisa global usa fluxo de CNPJ.

- **Pre-condicoes:** repositorio de contratos mockado para CNPJ sanitizado.

- **Entradas:**

1. CNPJ com e sem mascara.

- **Passos para Execucao:**

1. chamar PesquisaGlobalAsync(termo).

- **Resultado Esperado:** busca por CNPJ e executada uma vez e busca por fornecedor nao e executada.

- **Cr terios de Sucesso:** busca por CNPJ e executada uma vez e busca por fornecedor nao e executada.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

2. Pesquisa global usa fluxo textual

- **ID do Caso de Teste:** CT-032

- **Nome:** Pesquisa global usa fluxo textual

- **Objetivo:** Validar o cenario: Pesquisa global usa fluxo textual.

- **Pre-condicoes:** repositorio de contratos mockado para fornecedor.

- **Entradas:**

1. termo="Empresa ABC".

- **Passos para Execucao:**

1. executar pesquisa global com termo textual.

- **Resultado Esperado:** SearchByFornecedorAsync("Empresa ABC") e chamado uma vez e termo buscado e preservado.
- **Critérios de Sucesso:** SearchByFornecedorAsync("Empresa ABC") e chamado uma vez e termo buscado e preservado.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

3. Pesquisa global rejeita termo vazio

- **ID do Caso de Teste:** CT-033
- **Nome:** Pesquisa global rejeita termo vazio
- **Objetivo:** Validar o cenário: Pesquisa global rejeita termo vazio.
- **Pre-condições:** Nenhuma chamada aos repositórios deve ser necessária.
- **Entradas:**
 1. "", null e " ".
- **Passos para Execução:**
 1. chamar PesquisaGlobalAsync com cada valor inválido.
- **Resultado Esperado:** ArgumentException e lançada.
- **Critérios de Sucesso:** ArgumentException e lançada.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

4. Exportação CSV retorna dados de empenho

- **ID do Caso de Teste:** CT-034
- **Nome:** Exportação CSV retorna dados de empenho
- **Objetivo:** Validar o cenário: Exportação CSV retorna dados de empenho.
- **Pre-condições:** repositório de empenhos retorna um empenho com órgão e credor.
- **Entradas:**
 1. NumeroEmpenho="EMP-001" e Credor="Empresa A".
- **Passos para Execução:**
 1. chamar ExportarCsvAsync() e decodificar bytes UTF-8.
- **Resultado Esperado:** CSV contém número do empenho e fornecedor.
- **Critérios de Sucesso:** CSV contém número do empenho e fornecedor.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

5. Exportação CSV retorna apenas cabeçalho sem dados

- **ID do Caso de Teste:** CT-035
- **Nome:** Exportação CSV retorna apenas cabeçalho sem dados
- **Objetivo:** Validar o cenário: Exportação CSV retorna apenas cabeçalho sem dados.
- **Pre-condições:** repositório retorna coleção vazia.
- **Entradas:**
 1. nenhum empenho.
- **Passos para Execução:**
 1. chamar ExportarCsvAsync() e separar linhas.
- **Resultado Esperado:** CSV contém somente a linha de cabeçalho.
- **Critérios de Sucesso:** CSV contém somente a linha de cabeçalho.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

6. Exportação CSV aplica filtro de ano

- **ID do Caso de Teste:** CT-036

- **Nome:** Exportacao CSV aplica filtro de ano
- **Objetivo:** Validar o cenario: Exportacao CSV aplica filtro de ano.
- **Pre-condicoes:** callback captura a expressao enviada ao repositorio.
- **Entradas:**
 1. filtro ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. compilar o predicado capturado e testar empenhos de 2025 e 2024.
- **Resultado Esperado:** predicado aceita 2025 e rejeita 2024.
- **Critérios de Sucesso:** predicado aceita 2025 e rejeita 2024.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

Modulo de Services - DataSyncService

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Services/DataSyncServiceTests.cs

1. Sincronizacao insere empenho novo

- **ID do Caso de Teste:** CT-037
- **Nome:** Sincronizacao insere empenho novo
- **Objetivo:** Validar o cenario: Sincronizacao insere empenho novo.
- **Pre-condicoes:** existe orgao base e API externa retorna empenho inexistente.
- **Entradas:**
 1. NumeroEmpenho="EMP-001", ano 2025 e CNPJ com mascara.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar SyncEmpenhosAsync (2025).
- **Resultado Esperado:** empenho e adicionado com CNPJ sanitizado, count retorna 1 e commit e chamado.
- **Cr terios de Sucesso:** empenho e adicionado com CNPJ sanitizado, count retorna 1 e commit e chamado.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

2. Sincronizacao atualiza empenho existente

- **ID do Caso de Teste:** CT-038
- **Nome:** Sincronizacao atualiza empenho existente
- **Objetivo:** Validar o cenario: Sincronizacao atualiza empenho existente.
- **Pre-condicoes:** repositario retorna empenho ja existente.
- **Entradas:**
 1. valor antigo 30000 e valor externo 50000.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar sincronizacao do ano.
- **Resultado Esperado:** valor do empenho existente e atualizado e nenhum novo empenho e inserido.
- **Cr terios de Sucesso:** valor do empenho existente e atualizado e nenhum novo empenho e inserido.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

3. Sincronizacao sanitiza CNPJ ao adicionar empenho

- **ID do Caso de Teste:** CT-039
- **Nome:** Sincronizacao sanitiza CNPJ ao adicionar empenho
- **Objetivo:** Validar o cenario: Sincronizacao sanitiza CNPJ ao adicionar empenho.

- **Pre-condicoes:** API retorna empenho novo com CNPJ pontuado.
- **Entradas:**
 1. "11.222.333/0001-81".
- **Passos para Execucao:**
 1. sincronizar empenhos.
- **Resultado Esperado:** AddAsync recebe entidade com CnpjCredor="11222333000181".
- **Critérios de Sucesso:** AddAsync recebe entidade com CnpjCredor="11222333000181".
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

4. SyncAll retorna timestamp de sincronizacao

- **ID do Caso de Teste:** CT-040
- **Nome:** SyncAll retorna timestamp de sincronizacao
- **Objetivo:** Validar o cenario: SyncAll retorna timestamp de sincronizacao.
- **Pre-condicoes:** APIs retornam listas vazias.
- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar SyncAllAsync(2025).
- **Resultado Esperado:** SyncedAt e preenchido com data/hora menor ou igual ao momento atual.
- **Crerios de Sucesso:** SyncedAt e preenchido com data/hora menor ou igual ao momento atual.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

5. Sincronizacao de empenhos para quando nao ha orgaos

- **ID do Caso de Teste:** CT-041
- **Nome:** Sincronizacao de empenhos para quando nao ha orgaos
- **Objetivo:** Validar o cenario: Sincronizacao de empenhos para quando nao ha orgaos.
- **Pre-condicoes:** repositorio de orgaos retorna lista vazia.
- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar SyncEmpenhosAsync.
- **Resultado Esperado:** retorna 0, nao consulta API externa e nao realiza commit.
- **Crerios de Sucesso:** retorna 0, nao consulta API externa e nao realiza commit.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

6. Sincronizacao retorna zero quando API nao traz empenhos

- **ID do Caso de Teste:** CT-042
- **Nome:** Sincronizacao retorna zero quando API nao traz empenhos
- **Objetivo:** Validar o cenario: Sincronizacao retorna zero quando API nao traz empenhos.
- **Pre-condicoes:** existe orgao base, mas API retorna lista vazia.
- **Entradas:**
 1. orgao 001.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar sincronizacao.
- **Resultado Esperado:** retorna 0, nao adiciona empenhos e realiza commit da operacao.

- **Critérios de Sucesso:** retorna 0, não adiciona empenhos e realiza commit da operação.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

7. Sincronização insere contrato novo

- **ID do Caso de Teste:** CT-043
- **Nome:** Sincronização insere contrato novo
- **Objetivo:** Validar o cenário: Sincronização insere contrato novo.
- **Pre-condições:** API externa retorna contrato inexistente.
- **Entradas:**
 1. contrato CT-2025-001 com CNPJ pontuado.
- **Passos para Execução:**
 1. chamar `SyncContratosAsync(2025)`.
- **Resultado Esperado:** contrato é adicionado com CNPJ sanitizado, count 1 e commit chamado.
- **Critérios de Sucesso:** contrato é adicionado com CNPJ sanitizado, count 1 e commit chamado.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

8. SyncAll agrega contadores processados

- **ID do Caso de Teste:** CT-044
- **Nome:** SyncAll agrega contadores processados
- **Objetivo:** Validar o cenário: SyncAll agrega contadores processados.
- **Pre-condições:** API retorna um empenho novo e um contrato novo.
- **Entradas:**
 1. EMP-X e CT-X.
- **Passos para Execução:**
 1. executar `SyncAllAsync(2025)`.
- **Resultado Esperado:** resultado retorna `EmpenhosProcessados=1` e `ContratosProcessados=1`.
- **Critérios de Sucesso:** resultado retorna `EmpenhosProcessados=1` e `ContratosProcessados=1`.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

Modulo de Controllers - DashboardController

Arquivo: `tests/TransparenciaPE.UnitTests/Controllers/DashboardControllerTests.cs`

1. GetResumo retorna Ok

- **ID do Caso de Teste:** CT-045
- **Nome:** GetResumo retorna Ok
- **Objetivo:** Validar o cenário: GetResumo retorna Ok.
- **Pre-condições:** `IDashboardService` retorna `DashboardResumoDto`.
- **Entradas:**
 1. chamada sem ano.
- **Passos para Execução:**
 1. executar `_sut.GetResumo(null)`.
- **Resultado Esperado:** resultado HTTP e `OkObjectResult`.
- **Critérios de Sucesso:** resultado HTTP e `OkObjectResult`.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

2. GetResumo retorna DTO esperado

- **ID do Caso de Teste:** CT-046
- **Nome:** GetResumo retorna DTO esperado
- **Objetivo:** Validar o cenário: GetResumo retorna DTO esperado.
- **Pre-condicoes:** servico retorna resumo vazio valido.
- **Entradas:**
 1. chamada sem ano.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar controller e inspecionar Value.
- **Resultado Esperado:** corpo e do tipo DashboardResumoDto.
- **Critérios de Sucesso:** corpo e do tipo DashboardResumoDto.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

3. GetResumo propaga total empenhado

- **ID do Caso de Teste:** CT-047
- **Nome:** GetResumo propaga total empenhado
- **Objetivo:** Validar o cenário: GetResumo propaga total empenhado.
- **Pre-condicoes:** servico retorna TotalEmpenhado=1000000.
- **Entradas:**
 1. chamada sem ano.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar controller e converter corpo para DTO.
- **Resultado Esperado:** DTO retornado contem TotalEmpenhado=1000000.
- **Cr terios de Sucesso:** DTO retornado contem TotalEmpenhado=1000000.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

4. GetResumo chama servico com ano nulo

- **ID do Caso de Teste:** CT-048
- **Nome:** GetResumo chama servico com ano nulo
- **Objetivo:** Validar o cenário: GetResumo chama servico com ano nulo.
- **Pre-condicoes:** mock configurado para GetResumoAsync(null).
- **Entradas:**
 1. ano=null.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar endpoint do controller.
- **Resultado Esperado:** servico e chamado uma vez com null.
- **Cr terios de Sucesso:** servico e chamado uma vez com null.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

5. GetResumo chama servico com ano informado

- **ID do Caso de Teste:** CT-049
- **Nome:** GetResumo chama servico com ano informado
- **Objetivo:** Validar o cenário: GetResumo chama servico com ano informado.
- **Pre-condicoes:** mock configurado para 2025.

- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar endpoint do controller.
- **Resultado Esperado:** servico e chamado uma vez com 2025.
- **Critérios de Sucesso:** servico e chamado uma vez com 2025.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

6. GetComparativo retorna Ok

- **ID do Caso de Teste:** CT-050
- **Nome:** GetComparativo retorna Ok
- **Objetivo:** Validar o cenario: GetComparativo retorna Ok.
- **Pre-condicoes:** servico retorna ComparativoOrgaosDto.
- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar _sut.GetComparativo(2025).
- **Resultado Esperado:** resultado HTTP e 0k0bjectResult.
- **Crterios de Sucesso:** resultado HTTP e 0k0bjectResult.
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

7. GetComparativo retorna DTO esperado

- **ID do Caso de Teste:** CT-051
- **Nome:** GetComparativo retorna DTO esperado
- **Objetivo:** Validar o cenario: GetComparativo retorna DTO esperado.
- **Pre-condicoes:** servico retorna comparativo valido.
- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar controller e avaliar corpo.
- **Resultado Esperado:** corpo e ComparativoOrgaosDto.
- **Crterios de Sucesso:** corpo e ComparativoOrgaosDto.
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

8. GetComparativo propaga ano

- **ID do Caso de Teste:** CT-052
- **Nome:** GetComparativo propaga ano
- **Objetivo:** Validar o cenario: GetComparativo propaga ano.
- **Pre-condicoes:** servico retorna DTO com Ano=2025.
- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar controller.
- **Resultado Esperado:** corpo retorna Ano=2025.
- **Crterios de Sucesso:** corpo retorna Ano=2025.

- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

9. GetEvolucao retorna Ok

- **ID do Caso de Teste:** CT-053
- **Nome:** GetEvolucao retorna Ok
- **Objetivo:** Validar o cenário: GetEvolucao retorna Ok.
- **Pre-condições:** serviço retorna DrillDownDto.
- **Entradas:**
 1. codigoOrgao="001".
- **Passos para Execução:**
 1. chamar _sut.GetEvolucao("001", null).
- **Resultado Esperado:** resultado HTTP e 0kObjectResult.
- **Crerios de Sucesso:** resultado HTTP e 0kObjectResult.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

10. GetEvolucao retorna DTO de drill-down

- **ID do Caso de Teste:** CT-054
- **Nome:** GetEvolucao retorna DTO de drill-down
- **Objetivo:** Validar o cenário: GetEvolucao retorna DTO de drill-down.
- **Pre-condições:** serviço retorna drill-down válido.
- **Entradas:**
 1. codigoOrgao="001".
- **Passos para Execução:**
 1. executar controller e inspecionar corpo.
- **Resultado Esperado:** corpo e DrillDownDto.
- **Crerios de Sucesso:** corpo e DrillDownDto.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

11. GetEvolucao propaga codigo do orgao

- **ID do Caso de Teste:** CT-055
- **Nome:** GetEvolucao propaga código do órgão
- **Objetivo:** Validar o cenário: GetEvolucao propaga código do órgão.
- **Pre-condições:** serviço retorna DTO com CodigoOrgao="001".
- **Entradas:**
 1. codigoOrgao="001".
- **Passos para Execução:**
 1. executar controller.
- **Resultado Esperado:** corpo preserva CodigoOrgao="001".
- **Crerios de Sucesso:** corpo preserva CodigoOrgao="001".
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

12. GetEvolucao chama servico com ano nulo

- **ID do Caso de Teste:** CT-056
- **Nome:** GetEvolucao chama serviço com ano nulo
- **Objetivo:** Validar o cenário: GetEvolucao chama serviço com ano nulo.

- **Pre-condicoes:** mock configurado com codigo 001 e ano nulo.
- **Entradas:**
 1. codigoOrgao="001", ano=null.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar controller.
- **Resultado Esperado:** servico recebe exatamente esses parametros.
- **Critérios de Sucesso:** servico recebe exatamente esses parametros.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

13. GetEvolucao chama servico com parametros informados

- **ID do Caso de Teste:** CT-057
- **Nome:** GetEvolucao chama servico com parametros informados
- **Objetivo:** Validar o cenario: GetEvolucao chama servico com parametros informados.
- **Pre-condicoes:** mock configurado com codigo 002 e ano 2025.
- **Entradas:**
 1. codigoOrgao="002", ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar controller.
- **Resultado Esperado:** servico e chamado uma vez com codigo e ano informados.
- **Cr terios de Sucesso:** servico e chamado uma vez com codigo e ano informados.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

Modulo de Controllers - PesquisaController

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Controllers/PesquisaControllerTests.cs

1. PesquisaGlobal retorna Ok

- **ID do Caso de Teste:** CT-058
- **Nome:** PesquisaGlobal retorna Ok
- **Objetivo:** Validar o cenario: PesquisaGlobal retorna Ok.
- **Pre-condicoes:** servico retorna PesquisaResultDto.
- **Entradas:**
 1. termo "Empresa A".
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar _sut.PesquisaGlobal("Empresa A").
- **Resultado Esperado:** resultado HTTP e OkObjectResult.
- **Cr terios de Sucesso:** resultado HTTP e OkObjectResult.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

2. PesquisaGlobal retorna DTO esperado

- **ID do Caso de Teste:** CT-059
- **Nome:** PesquisaGlobal retorna DTO esperado
- **Objetivo:** Validar o cenario: PesquisaGlobal retorna DTO esperado.
- **Pre-condicoes:** servico retorna resultado valido.

- **Entradas:**

1. termo "Empresa A".

- **Passos para Execucao:**

1. executar controller e inspecionar corpo.

- **Resultado Esperado:** corpo e `PesquisaResultDto`.

- **Critérios de Sucesso:** corpo e `PesquisaResultDto`.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

3. PesquisaGlobal propaga termo buscado

- **ID do Caso de Teste:** CT-060

- **Nome:** PesquisaGlobal propaga termo buscado

- **Objetivo:** Validar o cen rio: PesquisaGlobal propaga termo buscado.

- **Pre-condicoes:** servico retorna `TermoBuscado="Empresa A"`.

- **Entradas:**

1. termo "Empresa A".

- **Passos para Execucao:**

1. executar controller.

- **Resultado Esperado:** corpo preserva o termo buscado.

- **Cr terios de Sucesso:** corpo preserva o termo buscado.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

4. PesquisaGlobal retorna status 400 para termo vazio

- **ID do Caso de Teste:** CT-061

- **Nome:** PesquisaGlobal retorna status 400 para termo vazio

- **Objetivo:** Validar o cen rio: PesquisaGlobal retorna status 400 para termo vazio.

- **Pre-condicoes:** servico lanca `ArgumentException` para termo vazio.

- **Entradas:**

1. termo="".

- **Passos para Execucao:**

1. chamar controller com termo vazio.

- **Resultado Esperado:** `BadRequestObjectResult.StatusCode=400`.

- **Cr terios de Sucesso:** `BadRequestObjectResult.StatusCode=400`.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

5. PesquisaGlobal retorna BadRequestObjectResult

- **ID do Caso de Teste:** CT-062

- **Nome:** PesquisaGlobal retorna `BadRequestObjectResult`

- **Objetivo:** Validar o cen rio: PesquisaGlobal retorna `BadRequestObjectResult`.

- **Pre-condicoes:** servico lanca `ArgumentException`.

- **Entradas:**

1. termo="".

- **Passos para Execucao:**

1. chamar controller.

- **Resultado Esperado:** `result.Result` e `BadRequestObjectResult`.

- **Cr terios de Sucesso:** `result.Result` e `BadRequestObjectResult`.

- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

6. ExportarCsv retorna arquivo

- **ID do Caso de Teste:** CT-063
- **Nome:** ExportarCsv retorna arquivo
- **Objetivo:** Validar o cenário: ExportarCsv retorna arquivo.
- **Pre-condições:** serviço retorna bytes CSV.
- **Entradas:**
 1. chamada sem termo e sem ano.
- **Passos para Execução:**
 1. chamar `_sut.ExportarCsv(null, null)`.
- **Resultado Esperado:** retorno e `FileContentResult`.
- **Crerios de Sucesso:** retorno e `FileContentResult`.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

7. ExportarCsv define content-type CSV

- **ID do Caso de Teste:** CT-064
- **Nome:** ExportarCsv define content-type CSV
- **Objetivo:** Validar o cenário: ExportarCsv define content-type CSV.
- **Pre-condições:** serviço retorna bytes CSV.
- **Entradas:**
 1. CSV simples em UTF-8.
- **Passos para Execução:**
 1. chamar controller e ler `ContentType`.
- **Resultado Esperado:** `ContentType="text/csv"`.
- **Crerios de Sucesso:** `ContentType="text/csv"`.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

8. ExportarCsv define nome de arquivo

- **ID do Caso de Teste:** CT-065
- **Nome:** ExportarCsv define nome de arquivo
- **Objetivo:** Validar o cenário: ExportarCsv define nome de arquivo.
- **Pre-condições:** serviço retorna bytes CSV.
- **Entradas:**
 1. chamada sem filtros.
- **Passos para Execução:**
 1. chamar controller e ler `FileName`.
- **Resultado Esperado:** nome de download contém `.csv`.
- **Crerios de Sucesso:** nome de download contém `.csv`.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

Modulo de Infrastructure - ApplicationDbContext

Arquivo: `tests/TransparenciaPE.UnitTests/Infrastructure/AppDbContextTests.cs`

1. Modelo aplica configuracao de Empenho

- **ID do Caso de Teste:** CT-066
- **Nome:** Modelo aplica configuracao de Empenho
- **Objetivo:** Validar o cenario: Modelo aplica configuracao de Empenho.
- **Pre-condicoes:** contexto em memoria criado.
- **Entradas:**
 1. metadados EF da entidade Empenho.
- **Passos para Execucao:**
 1. consultar tabela, tamanhos de campos e tipo decimal.
- **Resultado Esperado:** tabela empenhos, limites esperados e numeric(18,2).
- **Critérios de Sucesso:** tabela empenhos, limites esperados e numeric(18,2).
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

2. Modelo aplica configuracao de Contrato

- **ID do Caso de Teste:** CT-067
- **Nome:** Modelo aplica configuracao de Contrato
- **Objetivo:** Validar o cenario: Modelo aplica configuracao de Contrato.
- **Pre-condicoes:** contexto em memoria criado.
- **Entradas:**
 1. metadados EF da entidade Contrato.
- **Passos para Execucao:**
 1. verificar tabela e limites de propriedades.
- **Resultado Esperado:** tabela contratos, numero com tamanho 50 e objeto com tamanho 1000.
- **Cr terios de Sucesso:** tabela contratos, numero com tamanho 50 e objeto com tamanho 1000.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

3. Modelo aplica configuracao de OrgaoGovern o

- **ID do Caso de Teste:** CT-068
- **Nome:** Modelo aplica configuracao de OrgaoGovern o
- **Objetivo:** Validar o cenario: Modelo aplica configuracao de OrgaoGovern o.
- **Pre-condicoes:** contexto em memoria criado.
- **Entradas:**
 1. metadados da entidade OrgaoGovern o.
- **Passos para Execucao:**
 1. verificar nome da tabela e limites.
- **Resultado Esperado:** tabela orgaos_governo, codigo ate 20 e nome ate 200.
- **Cr terios de Sucesso:** tabela orgaos_governo, codigo ate 20 e nome ate 200.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

4. Modelo aplica configuracao de Liquidacao

- **ID do Caso de Teste:** CT-069
- **Nome:** Modelo aplica configuracao de Liquidacao
- **Objetivo:** Validar o cenario: Modelo aplica configuracao de Liquidacao.
- **Pre-condicoes:** contexto em memoria criado.

- **Entradas:**

1. metadados de Liquidacao.

- **Passos para Execucao:**

1. verificar tabela e tamanho do numero.

- **Resultado Esperado:** tabela liquidacoes e numero com limite 50.

- **Critérios de Sucesso:** tabela liquidacoes e numero com limite 50.

- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

5. Modelo aplica configuracao de Pagamento

- **ID do Caso de Teste:** CT-070

- **Nome:** Modelo aplica configuracao de Pagamento

- **Objetivo:** Validar o cenario: Modelo aplica configuracao de Pagamento.

- **Pre-condicoes:** contexto em memoria criado.

- **Entradas:**

1. metadados de Pagamento.

- **Passos para Execucao:**

1. verificar tabela e tamanho do numero.

- **Resultado Esperado:** tabela pagamentos e numero com limite 50.

- **Crterios de Sucesso:** tabela pagamentos e numero com limite 50.

- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

6. SaveChanges define CreatedAt ao adicionar

- **ID do Caso de Teste:** CT-071

- **Nome:** SaveChanges define CreatedAt ao adicionar

- **Objetivo:** Validar o cenario: SaveChanges define CreatedAt ao adicionar.

- **Pre-condicoes:** entidade criada com CreatedAt antigo.

- **Entradas:**

1. orgao novo.

- **Passos para Execucao:**

1. adicionar entidade e salvar.

- **Resultado Esperado:** CreatedAt e atualizado para valor recente e UpdatedAt permanece nulo.

- **Crterios de Sucesso:** CreatedAt e atualizado para valor recente e UpdatedAt permanece nulo.

- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma excecao inesperada.

7. SaveChanges define UpdatedAt ao modificar

- **ID do Caso de Teste:** CT-072

- **Nome:** SaveChanges define UpdatedAt ao modificar

- **Objetivo:** Validar o cenario: SaveChanges define UpdatedAt ao modificar.

- **Pre-condicoes:** entidade ja persistida.

- **Entradas:**

1. alteracao no nome do orgao.

- **Passos para Execucao:**

1. atualizar entidade e salvar.

- **Resultado Esperado:** UpdatedAt e preenchido com data recente.

- **Crterios de Sucesso:** UpdatedAt e preenchido com data recente.

- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

Modulo de Infrastructure - FakePEDataClient

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Infrastructure/FakePEDataClientTests.cs

1. Fake retorna empenhos do ano solicitado

- **ID do Caso de Teste:** CT-073
- **Nome:** Fake retorna empenhos do ano solicitado
- **Objetivo:** Validar o cenário: Fake retorna empenhos do ano solicitado.
- **Pre-condições:** cliente fake instanciado.
- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execução:**
 1. chamar `GetEmpenhosAsync(2025)`.
- **Resultado Esperado:** três empenhos retornados e todos pertencem a 2025.
- **Crerios de Sucesso:** três empenhos retornados e todos pertencem a 2025.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

2. Fake filtra empenhos por orgao

- **ID do Caso de Teste:** CT-074
- **Nome:** Fake filtra empenhos por orgao
- **Objetivo:** Validar o cenário: Fake filtra empenhos por orgao.
- **Pre-condições:** cliente fake instanciado.
- **Entradas:**
 1. ano=2025, codigoOrgao="SES".
- **Passos para Execução:**
 1. chamar metodo de filtro por orgao.
- **Resultado Esperado:** retorna um item com `CodigoOrgao="SES"`.
- **Crerios de Sucesso:** retorna um item com `CodigoOrgao="SES"`.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

3. Fake retorna contratos do ano solicitado

- **ID do Caso de Teste:** CT-075
- **Nome:** Fake retorna contratos do ano solicitado
- **Objetivo:** Validar o cenário: Fake retorna contratos do ano solicitado.
- **Pre-condições:** cliente fake instanciado.
- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execução:**
 1. chamar `GetContratosAsync`.
- **Resultado Esperado:** dois contratos com numero iniciado por CT-2025.
- **Crerios de Sucesso:** dois contratos com numero iniciado por CT-2025.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

4. Fake retorna receitas do ano solicitado

- **ID do Caso de Teste:** CT-076
- **Nome:** Fake retorna receitas do ano solicitado
- **Objetivo:** Validar o cenário: Fake retorna receitas do ano solicitado.
- **Pre-condicoes:** cliente fake instanciado.
- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar GetReceitasAsync.
- **Resultado Esperado:** uma receita com ano 2025 e valor esperado.
- **Critérios de Sucesso:** uma receita com ano 2025 e valor esperado.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

5. Fake retorna orcamento do ano solicitado

- **ID do Caso de Teste:** CT-077
- **Nome:** Fake retorna orcamento do ano solicitado
- **Objetivo:** Validar o cenário: Fake retorna orcamento do ano solicitado.
- **Pre-condicoes:** cliente fake instanciado.
- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar GetOrcamentoAsync.
- **Resultado Esperado:** um registro com dotacao atualizada esperada.
- **Crterios de Sucesso:** um registro com dotacao atualizada esperada.
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

6. Fake retorna total fixo de servidores

- **ID do Caso de Teste:** CT-078
- **Nome:** Fake retorna total fixo de servidores
- **Objetivo:** Validar o cenário: Fake retorna total fixo de servidores.
- **Pre-condicoes:** cliente fake instanciado.
- **Entradas:**
 1. codigoOrgao="SEE".
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar GetTotalServidoresAsync.
- **Resultado Esperado:** retorno 1200.
- **Crterios de Sucesso:** retorno 1200.
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

Modulo de Infrastructure - Repository

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Infrastructure/RepositoryTests.cs

1. Repositorio adiciona entidade

- **ID do Caso de Teste:** CT-079

- **Nome:** Repositorio adiciona entidade
- **Objetivo:** Validar o cenario: Repositorio adiciona entidade.
- **Pre-condicoes:** contexto em memoria vazio.
- **Entradas:**
 1. orgao 001.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar AddAsync e SaveChangesAsync.
- **Resultado Esperado:** entidade passa a existir no DbSet.
- **Critérios de Sucesso:** entidade passa a existir no DbSet.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

2. Repositorio busca por ID

- **ID do Caso de Teste:** CT-080
- **Nome:** Repositorio busca por ID
- **Objetivo:** Validar o cenario: Repositorio busca por ID.
- **Pre-condicoes:** orgao previamente salvo.
- **Entradas:**
 1. ID do orgao salvo.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar GetByIdAsync(id).
- **Resultado Esperado:** entidade retornada possui o mesmo ID.
- **Cr terios de Sucesso:** entidade retornada possui o mesmo ID.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

3. Repositorio lista entidades

- **ID do Caso de Teste:** CT-081
- **Nome:** Repositorio lista entidades
- **Objetivo:** Validar o cenario: Repositorio lista entidades.
- **Pre-condicoes:** orgao previamente salvo.
- **Entradas:**
 1. contexto com um orgao.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar GetAllAsync().
- **Resultado Esperado:** lista contem o orgao salvo.
- **Cr terios de Sucesso:** lista contem o orgao salvo.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

4. Repositorio filtra por predicado

- **ID do Caso de Teste:** CT-082
- **Nome:** Repositorio filtra por predicado
- **Objetivo:** Validar o cenario: Repositorio filtra por predicado.
- **Pre-condicoes:** orgao salvo com codigo 001.
- **Entradas:**
 1. predicado o.Codigo == "001".

- **Passos para Execucao:**

1. chamar FindAsync.

- **Resultado Esperado:** colecao contem somente o orgao esperado.

- **Critérios de Sucesso:** colecao contem somente o orgao esperado.

- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

5. Repositorio confirma existencia

- **ID do Caso de Teste:** CT-083

- **Nome:** Repositorio confirma existencia

- **Objetivo:** Validar o cenario: Repositorio confirma existencia.

- **Pre-condicoes:** orgao salvo com nome contendo Educacao.

- **Entradas:**

1. predicado por nome.

- **Passos para Execucao:**

1. chamar ExistsAsync.

- **Resultado Esperado:** retorno true.

- **Cr terios de Sucesso:** retorno true.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

6. Repositorio atualiza entidade

- **ID do Caso de Teste:** CT-084

- **Nome:** Repositorio atualiza entidade

- **Objetivo:** Validar o cenario: Repositorio atualiza entidade.

- **Pre-condicoes:** orgao salvo.

- **Entradas:**

1. novo nome Secretaria Estadual de Educacao.

- **Passos para Execucao:**

1. alterar propriedade, chamar Update e salvar.

- **Resultado Esperado:** busca posterior retorna o nome atualizado.

- **Cr terios de Sucesso:** busca posterior retorna o nome atualizado.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

7. Repositorio remove entidade

- **ID do Caso de Teste:** CT-085

- **Nome:** Repositorio remove entidade

- **Objetivo:** Validar o cenario: Repositorio remove entidade.

- **Pre-condicoes:** orgao salvo.

- **Entradas:**

1. ID do orgao.

- **Passos para Execucao:**

1. chamar Remove, salvar e verificar existencia.

- **Resultado Esperado:** ExistsAsync retorna false.

- **Cr terios de Sucesso:** ExistsAsync retorna false.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

8. EmpenhoRepository busca empenho com orgao

- **ID do Caso de Teste:** CT-086
- **Nome:** EmpenhoRepository busca empenho com orgao
- **Objetivo:** Validar o cenario: EmpenhoRepository busca empenho com orgao.
- **Pre-condicoes:** empenho e orgao salvos no contexto.
- **Entradas:**
 1. numero EMP-001, ano 2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar GetByNumeroAsync.
- **Resultado Esperado:** empenho retornado inclui dados do orgao.
- **Critérios de Sucesso:** empenho retornado inclui dados do orgao.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

9. EmpenhoRepository filtra por ano

- **ID do Caso de Teste:** CT-087
- **Nome:** EmpenhoRepository filtra por ano
- **Objetivo:** Validar o cenario: EmpenhoRepository filtra por ano.
- **Pre-condicoes:** existem empenhos de 2025 e 2024.
- **Entradas:**
 1. ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar GetByAnoAsync (2025).
- **Resultado Esperado:** retorna apenas o empenho de 2025.
- **Crterios de Sucesso:** retorna apenas o empenho de 2025.
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

10. EmpenhoRepository filtra por orgao

- **ID do Caso de Teste:** CT-088
- **Nome:** EmpenhoRepository filtra por orgao
- **Objetivo:** Validar o cenario: EmpenhoRepository filtra por orgao.
- **Pre-condicoes:** existem empenhos de dois orgaos.
- **Entradas:**
 1. ID do orgao de educacao.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar GetByOrgaoAsync.
- **Resultado Esperado:** todos os itens retornados pertencem ao orgao informado.
- **Crterios de Sucesso:** todos os itens retornados pertencem ao orgao informado.
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

11. ContratoRepository busca contrato com orgao

- **ID do Caso de Teste:** CT-089
- **Nome:** ContratoRepository busca contrato com orgao
- **Objetivo:** Validar o cenario: ContratoRepository busca contrato com orgao.
- **Pre-condicoes:** contrato e orgao salvos.

- **Entradas:**

1. numero CT-001.

- **Passos para Execucao:**

1. chamar GetByNumeroAsync.

- **Resultado Esperado:** contrato retornado inclui fornecedor e orgao.

- **Critérios de Sucesso:** contrato retornado inclui fornecedor e orgao.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

12. ContratoRepository busca por CNPJ

- **ID do Caso de Teste:** CT-090

- **Nome:** ContratoRepository busca por CNPJ

- **Objetivo:** Validar o cen rio: ContratoRepository busca por CNPJ.

- **Pre-condicoes:** existem contratos com CNPJs diferentes.

- **Entradas:**

1. CNPJ "11222333000181".

- **Passos para Execucao:**

1. chamar SearchByCnpjAsync.

- **Resultado Esperado:** retorna somente o contrato com CNPJ correspondente.

- **Cr terios de Sucesso:** retorna somente o contrato com CNPJ correspondente.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

Modulo de Infrastructure - UnitOfWork

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Infrastructure/UnitOfWorkTests.cs

1. UnitOfWork expoe repositorios configurados

- **ID do Caso de Teste:** CT-091

- **Nome:** UnitOfWork expoe repositorios configurados

- **Objetivo:** Validar o cen rio: UnitOfWork expoe repositorios configurados.

- **Pre-condicoes:** repositorios de empenhos e contratos instanciados.

- **Entradas:**

1. contexto em memoria.

- **Passos para Execucao:**

1. criar UnitOfWork.

- **Resultado Esperado:** propriedades Empenhos e Contratos referenciam os repositorios recebidos.

- **Cr terios de Sucesso:** propriedades Empenhos e Contratos referenciam os repositorios recebidos.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

2. UnitOfWork persiste alteracoes pendentes

- **ID do Caso de Teste:** CT-092

- **Nome:** UnitOfWork persiste alteracoes pendentes

- **Objetivo:** Validar o cen rio: UnitOfWork persiste alteracoes pendentes.

- **Pre-condicoes:** entidade adicionada ao contexto.

- **Entradas:**

1. orgao novo.

- **Passos para Execucao:**

1. chamar CommitAsync.

- **Resultado Esperado:** retorno indica uma alteracao persistida e entidade fica salva.

- **Critérios de Sucesso:** retorno indica uma alteracao persistida e entidade fica salva.

- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

3. UnitOfWork descarta contexto

- **ID do Caso de Teste:** CT-093

- **Nome:** UnitOfWork descarta contexto

- **Objetivo:** Validar o cenario: UnitOfWork descarta contexto.

- **Pre-condicoes:** UnitOfWork criado com contexto em memoria.

- **Entradas:**

1. chamada direta a Dispose.

- **Passos para Execucao:**

1. descartar e tentar acessar o contexto.

- **Resultado Esperado:** acesso posterior lanca ObjectDisposedException.

- **Cr terios de Sucesso:** acesso posterior lanca ObjectDisposedException.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

Modulo de ExternalClients - TcePEDataClient

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/ExternalClients/TcePEDataClientTests.cs

1. Cliente TCE desserializa receitas

- **ID do Caso de Teste:** CT-094

- **Nome:** Cliente TCE desserializa receitas

- **Objetivo:** Validar o cenario: Cliente TCE desserializa receitas.

- **Pre-condicoes:** HttpResponseMessage mockado retorna HTTP 200.

- **Entradas:**

1. envelope JSON do TCE com uma receita.

- **Passos para Execucao:**

1. chamar GetReceitasAsync(2026).

- **Resultado Esperado:** lista contem uma receita com valor e origem esperados.

- **Cr terios de Sucesso:** lista contem uma receita com valor e origem esperados.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

2. Cliente TCE lanca execucao em erro de receitas

- **ID do Caso de Teste:** CT-095

- **Nome:** Cliente TCE lanca execucao em erro de receitas

- **Objetivo:** Validar o cenario: Cliente TCE lanca execucao em erro de receitas.

- **Pre-condicoes:** handler retorna HTTP 500.

- **Entradas:**

1. corpo vazio/default.

- **Passos para Execucao:**

1. chamar GetReceitasAsync.

- **Resultado Esperado:** `HttpRequestException` e lançada.
- **Critérios de Sucesso:** `HttpRequestException` e lançada.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

3. Cliente TCE desserializa empenhos por órgão

- **ID do Caso de Teste:** CT-096
- **Nome:** Cliente TCE desserializa empenhos por órgão
- **Objetivo:** Validar o cenário: Cliente TCE desserializa empenhos por órgão.
- **Pre-condições:** handler retorna HTTP 200.
- **Entradas:**
 1. envelope JSON com um empenho.
- **Passos para Execução:**
 1. chamar `GetEmpenhosByOrgaoAsync(2025, "001")`.
- **Resultado Esperado:** item contém número, valor e natureza de despesa esperados.
- **Critérios de Sucesso:** item contém número, valor e natureza de despesa esperados.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

4. Cliente TCE retorna vazio em erro de empenhos

- **ID do Caso de Teste:** CT-097
- **Nome:** Cliente TCE retorna vazio em erro de empenhos
- **Objetivo:** Validar o cenário: Cliente TCE retorna vazio em erro de empenhos.
- **Pre-condições:** handler retorna HTTP 404.
- **Entradas:**
 1. órgão inexistente 999.
- **Passos para Execução:**
 1. chamar método de empenhos por órgão.
- **Resultado Esperado:** lista vazia, sem exceção.
- **Critérios de Sucesso:** lista vazia, sem exceção.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

5. Cliente TCE desserializa contratos

- **ID do Caso de Teste:** CT-098
- **Nome:** Cliente TCE desserializa contratos
- **Objetivo:** Validar o cenário: Cliente TCE desserializa contratos.
- **Pre-condições:** handler retorna HTTP 200.
- **Entradas:**
 1. envelope JSON com um contrato.
- **Passos para Execução:**
 1. chamar `GetContratosAsync(2025)`.
- **Resultado Esperado:** contrato retornado contém número e valor esperados.
- **Critérios de Sucesso:** contrato retornado contém número e valor esperados.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatória não ocorrer ou se ocorrer uma exceção inesperada.

6. Cliente TCE retorna vazio em erro de contratos

- **ID do Caso de Teste:** CT-099

- **Nome:** Cliente TCE retorna vazio em erro de contratos
- **Objetivo:** Validar o cenário: Cliente TCE retorna vazio em erro de contratos.
- **Pre-condicoes:** handler retorna HTTP 503.
- **Entradas:**
 1. ano 2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar GetContratosAsync.
- **Resultado Esperado:** lista vazia, sem execucao.
- **Critérios de Sucesso:** lista vazia, sem execucao.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

7. Cliente TCE retorna vazio em erro de orcamento

- **ID do Caso de Teste:** CT-100
- **Nome:** Cliente TCE retorna vazio em erro de orcamento
- **Objetivo:** Validar o cenário: Cliente TCE retorna vazio em erro de orcamento.
- **Pre-condicoes:** handler retorna HTTP 502.
- **Entradas:**
 1. ano 2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. chamar GetOrcamentoAsync.
- **Resultado Esperado:** lista vazia, sem execucao.
- **Crterios de Sucesso:** lista vazia, sem execucao.
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

Modulo de Middlewares - GlobalExceptionMiddleware

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Middlewares/GlobalExceptionMiddlewareTests.cs

1. Middleware chama proximo delegate sem execucao

- **ID do Caso de Teste:** CT-101
- **Nome:** Middleware chama proximo delegate sem execucao
- **Objetivo:** Validar o cenário: Middleware chama proximo delegate sem execucao.
- **Pre-condicoes:** RequestDelegate apenas marca flag de chamada.
- **Entradas:**
 1. DefaultHttpContext com corpo gravavel.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar InvokeAsync.
- **Resultado Esperado:** proximo delegate e chamado e status permanece 200.
- **Crterios de Sucesso:** proximo delegate e chamado e status permanece 200.
- **Crterios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

2. Middleware mapeia excecoes para status HTTP

- **ID do Caso de Teste:** CT-102
- **Nome:** Middleware mapeia excecoes para status HTTP
- **Objetivo:** Validar o cenário: Middleware mapeia excecoes para status HTTP.

- **Pre-condicoes:** delegate configurado para lancar execucao.
- **Entradas:**
 1. ArgumentException, NotFoundException e InvalidOperationException.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar middleware para cada execucao.
- **Resultado Esperado:** status 400, 404 e 500, respectivamente.
- **Critérios de Sucesso:** status 400, 404 e 500, respectivamente.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

3. Middleware retorna erro JSON estruturado

- **ID do Caso de Teste:** CT-103
- **Nome:** Middleware retorna erro JSON estruturado
- **Objetivo:** Validar o cenario: Middleware retorna erro JSON estruturado.
- **Pre-condicoes:** delegate lanca ArgumentException.
- **Entradas:**
 1. contexto HTTP com MemoryStream.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar middleware, ler corpo e parsear JSON.
- **Resultado Esperado:** resposta application/json com statusCode, message e timestamp.
- **Cr terios de Sucesso:** resposta application/json com statusCode, message e timestamp.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

Modulo de Conventions - UnitTests

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Conventions/TestNamingConventionTests.cs

1. Convencao valida nomes dos testes unitarios

- **ID do Caso de Teste:** CT-104
- **Nome:** Convencao valida nomes dos testes unitarios
- **Objetivo:** Validar o cenario: Convencao valida nomes dos testes unitarios.
- **Pre-condicoes:** assembly de testes unitarios carregado.
- **Entradas:**
 1. metodos com [Fact] ou [Theory].
- **Passos para Execucao:**
 1. varrer metodos publicos declarados no assembly.
- **Resultado Esperado:** todos seguem o padrao Assunto_Comportamento_WhenCondicao.
- **Cr terios de Sucesso:** todos seguem o padrao Assunto_Comportamento_WhenCondicao.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

Modulo de IntegrationTests - API Endpoints

Arquivo: tests/TransparenciaPE.IntegrationTests/ApiEndpointsTests.cs

1. Endpoint de resumo retorna HTTP 200

- **ID do Caso de Teste:** CT-105

- **Nome:** Endpoint de resumo retorna HTTP 200
- **Objetivo:** Validar o cenário: Endpoint de resumo retorna HTTP 200.
- **Pre-condicoes:** CustomWebApplicationFactory sobe API em ambiente Testing.
- **Entradas:**
 1. GET /api/v1/dashboard/resumo?ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar requisicao via HttpClient.
- **Resultado Esperado:** status 200 OK.
- **Critérios de Sucesso:** status 200 OK.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

2. Endpoint de resumo retorna JSON

- **ID do Caso de Teste:** CT-106
- **Nome:** Endpoint de resumo retorna JSON
- **Objetivo:** Validar o cenário: Endpoint de resumo retorna JSON.
- **Pre-condicoes:** API de teste ativa.
- **Entradas:**
 1. mesma rota de resumo.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar requisicao e ler header Content-Type.
- **Resultado Esperado:** media type application/json.
- **Crerios de Sucesso:** media type application/json.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

3. Endpoint de resumo retorna payload de KPIs

- **ID do Caso de Teste:** CT-107
- **Nome:** Endpoint de resumo retorna payload de KPIs
- **Objetivo:** Validar o cenário: Endpoint de resumo retorna payload de KPIs.
- **Pre-condicoes:** FakeDashboardService retorna dados deterministas.
- **Entradas:**
 1. ano 2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. desserializar resposta para DashboardResumoDto.
- **Resultado Esperado:** TotalEmpenhado=1000 e PercentualExecutado=60.
- **Crerios de Sucesso:** TotalEmpenhado=1000 e PercentualExecutado=60.
- **Crerios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

4. Endpoint de evolucao retorna HTTP 200

- **ID do Caso de Teste:** CT-108
- **Nome:** Endpoint de evolucao retorna HTTP 200
- **Objetivo:** Validar o cenário: Endpoint de evolucao retorna HTTP 200.
- **Pre-condicoes:** API de teste ativa.
- **Entradas:**
 1. GET /api/v1/dashboard/evolucao?codigoOrgao=001&ano=2025.

- **Passos para Execucao:**

- 1. executar requisicao.

- **Resultado Esperado:** status 200 OK.

- **Critérios de Sucesso:** status 200 OK.

- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

5. Endpoint de evolucao retorna drill-down

- **ID do Caso de Teste:** CT-109

- **Nome:** Endpoint de evolucao retorna drill-down

- **Objetivo:** Validar o cenario: Endpoint de evolucao retorna drill-down.

- **Pre-condicoes:** FakeDashboardService retorna um item de drill-down.

- **Entradas:**

- 1. codigoOrgao=001.

- **Passos para Execucao:**

- 1. desserializar resposta para DrillDownDto.

- **Resultado Esperado:** CodigoOrgao="001" e Itens contem um item.

- **Cr terios de Sucesso:** CodigoOrgao="001" e Itens contem um item.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

6. Pesquisa global retorna 400 para termo vazio

- **ID do Caso de Teste:** CT-110

- **Nome:** Pesquisa global retorna 400 para termo vazio

- **Objetivo:** Validar o cenario: Pesquisa global retorna 400 para termo vazio.

- **Pre-condicoes:** FakePesquisaService rejeita termo vazio.

- **Entradas:**

- 1. GET /api/v1/pesquisa/global?termo=.

- **Passos para Execucao:**

- 1. executar requisicao.

- **Resultado Esperado:** status 400 BadRequest.

- **Cr terios de Sucesso:** status 400 BadRequest.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

7. Pesquisa global retorna payload de erro

- **ID do Caso de Teste:** CT-111

- **Nome:** Pesquisa global retorna payload de erro

- **Objetivo:** Validar o cenario: Pesquisa global retorna payload de erro.

- **Pre-condicoes:** rota valida a falha do termo vazio.

- **Entradas:**

- 1. resposta de erro da API.

- **Passos para Execucao:**

- 1. parsear corpo como JSON e verificar message ou errors.

- **Resultado Esperado:** payload possui mensagem ou erros de validacao.

- **Cr terios de Sucesso:** payload possui mensagem ou erros de validacao.

- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

8. Exportacao CSV retorna HTTP 200

- **ID do Caso de Teste:** CT-112
- **Nome:** Exportacao CSV retorna HTTP 200
- **Objetivo:** Validar o cenario: Exportacao CSV retorna HTTP 200.
- **Pre-condicoes:** FakePesquisaService retorna bytes CSV.
- **Entradas:**
 1. GET /api/v1/exportar/csv?ano=2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. executar requisicao.
- **Resultado Esperado:** status 200 OK.
- **Critérios de Sucesso:** status 200 OK.
- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

9. Exportacao CSV retorna content-type correto

- **ID do Caso de Teste:** CT-113
- **Nome:** Exportacao CSV retorna content-type correto
- **Objetivo:** Validar o cenario: Exportacao CSV retorna content-type correto.
- **Pre-condicoes:** API de teste ativa.
- **Entradas:**
 1. rota de exportacao CSV.
- **Passos para Execucao:**
 1. ler Content-Type.
- **Resultado Esperado:** media type text/csv.
- **Cr terios de Sucesso:** media type text/csv.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

10. Exportacao CSV retorna cabecalho

- **ID do Caso de Teste:** CT-114
- **Nome:** Exportacao CSV retorna cabecalho
- **Objetivo:** Validar o cenario: Exportacao CSV retorna cabecalho.
- **Pre-condicoes:** servico fake retorna CSV deterministico.
- **Entradas:**
 1. ano 2025.
- **Passos para Execucao:**
 1. ler conteudo como string.
- **Resultado Esperado:** conteudo inicia com NumeroEmpenho;Orgao;Valor.
- **Cr terios de Sucesso:** conteudo inicia com NumeroEmpenho;Orgao;Valor.
- **Cr terios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

11. Exportacao CSV retorna nome de arquivo

- **ID do Caso de Teste:** CT-115
- **Nome:** Exportacao CSV retorna nome de arquivo
- **Objetivo:** Validar o cenario: Exportacao CSV retorna nome de arquivo.
- **Pre-condicoes:** resposta de arquivo gerada pelo controller.

- **Entradas:**

1. chamada com ano 2025.

- **Passos para Execucao:**

1. ler header Content-Disposition.

- **Resultado Esperado:** nome de arquivo contem .csv.

- **Critérios de Sucesso:** nome de arquivo contem .csv.

- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

Modulo de Conventions - IntegrationTests

Arquivo: tests/TransparenciaPE.IntegrationTests/Conventions/TestNamingConventionTests.cs

1. Convencao valida nomes dos testes de integracao

- **ID do Caso de Teste:** CT-116

- **Nome:** Convencao valida nomes dos testes de integracao

- **Objetivo:** Validar o cenario: Convencao valida nomes dos testes de integracao.

- **Pre-condicoes:** assembly de integracao carregado.

- **Entradas:**

1. metodos com [Fact] ou [Theory].

- **Passos para Execucao:**

1. varrer metodos publicos declarados no assembly.

- **Resultado Esperado:** todos seguem o padrao Assunto_Comportamento_WhenCondicao.

- **Critérios de Sucesso:** todos seguem o padrao Assunto_Comportamento_WhenCondicao.

- **Critérios de Falha:** O caso falha se o resultado observado divergir do esperado, se uma chamada obrigatoria nao ocorrer ou se ocorrer uma execucao inesperada.

Observacoes de cobertura

- Os testes unitarios isolam dependencias com Moq sempre que ha repositórios, clientes HTTP, serviços ou loggers.
- Os testes de repositório e contexto usam banco em memoria para validar comportamento de persistencia e mapeamento.
- Os testes de integracao usam CustomWebApplicationFactory com serviços fake para validar contratos HTTP da API sem depender de banco ou APIs externas.
- O objetivo dos CTs e manter um comportamento por metodo sempre que possivel; cenarios amplos foram quebrados em testes menores para facilitar diagnostico.